1. OBJETIVO

Describir el método para la determinación del contenido de éster de los ésteres metílicos de los ácidos grasos (FAME) destinados al uso como biocombustible.

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

3. DESARROLLO

1. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable a biodiesel (FAME).

2. REFERENCIAS:

Norma UNE-EN 14103-2003

3. DEFINICIONES:

No aplicable.

4. RESPONSABILIDADES:

Control de calidad es el responsable de la ejecución del presente procedimiento

5. PRINCIPIOS:

El método consiste en:
Adicionar un estándar interno (metilheptadecanoato) a una muestra de Biodiesel, para cuantificar el porcentaje de ésteres metílicos de ácidos grasos presentes en la muestra por cromatografía gaseosa.

6. REACTIVOS:

_ Heptano, de pureza conocida superior a 99%.
_ Estándar interno: metilheptadecanoato 10 mg/ml.

COPIA NO CONTROLADA

_ Carrier gas: Hidrógeno analítico 5.0, contenido de oxigeno < 1ppm
_ Gases auxiliares: hidrogeno 5.0 99.999 % y aire analítico SS

7. APARATOS Y/O EQUIPOS:

_ Tubo de hemólisis con tapa a rosca de 8 ml.
_ Balanza de precisión 0.01gr como mínimo
_ Cromatógrafo (CRO – 04)
_ Volpipeta de doble aforo de 5ml.
_ Matraz aforado clase A de 50 ml.

8. CROMATOGRAFO / CONDICIONES:

_ Abrir los gases y controlar que tengan la presión adecuada (no usar si el nivel de los mismos esta por debajo de 300 psi).
_ Controlar la presión de entrada al cromatógrafo (para los tres gases la presión debe ser de 80 psi aproximadamente).
_ Encender el cromatógrafo y a continuación la PC. Luego iniciar la Chemstation y cargar el método **PERFILBIO.M**. Verificar que los parámetros sean los correctos y aguardar hasta que el equipo indique "Ready for inyección". En ese momento el equipo estará listo para correr muestras.

9. PROCEDIMIENTO:

9.1 Calibración

Determinación de ésteres de ácidos grasos por Cromatografía gaseosa

Preparación de una solución estándar

1. Se desea preparar una solución estándar de concentración 10 mg/ml de metilheptadecanoato para ello se pesa en un matraz de 50 ml, 500 mg de metilheptadecanoato registrando el peso.
2. Se agrega aproximadamente 40 ml de heptano HPLC.
3. Se disuelve la muestra completamente.
4. Se coloca en un baño a 20°c y una vez alcanzada la temperatura deseada, se enrasa.

9.2 Preparación de la muestra

1 Pesar en un tubo de hemólisis con tapa a rosca, 250 mg de muestra.
2 Adicionar en el tubo de hemólisis con la muestra, 5 ml de estándar de metilheptadecanoato, utilizando una volpipeta de doble aforo de 5 ml.
3 Agitar en vortex por 1 minuto y trasvasar a vial de cromatografía.
4 Colocar el vial en el autosampler del cromatógrafo CRO 04.

9.3 Operación del Cromatógrafo Gaseoso Agilent 7890N

Para correr muestras – Agilent Chemstation

1. Abrir el ícono "Instrument online".
2. Cargar el método de corrida (son los parámetros de la corrida). Se usa el método "PERFILBIO.M" cuyos parámetros son:
    a. Inyector:
        i. Lavado con Solvente A: 3 veces
        ii. Lavado con Solvente B: 3 veces
        iii. Preinyección de la muestra (lava la jeringa con muestra): 1 veces
        iv. Sample Pumps: 6 veces
        v. Vol de inyección: 1 μl

vi. Lavado post inyección con Solvente A: 3 veces
vii. Lavado post inyección con Solvente B: 3 veces

b. Inlet:
   i. Temperatura: 250°c
   ii. Presión: 59.61 psi.
   iii. Flujo total: 142.5 ml/min.
   iv. Purga del septum: 3 ml/min.
   v. Radio de Split: 30:1
   vi. Gas saver: on

c. Columna:
   i. Modelo: HP88 Capilar: 100m x 250 μm Tmáx: 250ºC
   ii. Flow (Set Point): 4.5 ml/min
   iii. Veloc. Promedio: 62.296cm/sec

d. Horno (Rampa de Temperatura):
   i. 150 ºc durante 5 min.
   ii. 2°c/min hasta 200°c
   iii. 7°c/min hasta 235°c mantener 6 minutos

   Rampa de flujo:
   i. 4,5 ml/min durante 1 min.
   ii. 1 ml/min por min. llegar a 1,5 ml/min durante 29 min.
   iii. 0.5 ml/min por min llegar a 2.5 ml/min durante 9 min.

e. Detector:
   i. Temp: 250ºC
   ii. H2: 35 ml/min
   iii. Aire: 350 ml/min
   iv. Make up: 25/min

f. Al cargar el método, el equipo intentará llegar a los parámetros establecidos (temperatura, flujos, etc.) Entonces, esperar hasta que se encienda (en el monitor) la luz verde de READY (en la ventana de "Status").
g. Cargar la secuencia de corrida.
h. Luego ir a "Run Control" en el menú superior, "Run Sample".

Integración de los picos

Integrar los picos de acuerdo a la siguiente tabla:
Según la nomenclatura se designa C--:-- siendo el primer término el número de carbonos del ácido graso y el segundo término el número de insaturaciones. Ejemplo: C18:1. (ácido oleico)

Tiempo de retención **(min.)**	**Compuesto**
2.981	C4:0
3.184	C6:0
3.606	C8:0
4.62	C10:0
5.656	C11:0
6.982	C12:0
8.6	C13:0
10.545	C14:0
12.135	C14:1
12.418	C15:0
14.338	C15:1
15.007	C16:0
16.528	C16:1
17.562	C17:0

19.174	C17:1
20.264	C18:0
21.212	C18:1
21.675	C18:1
22.887	C18:2
23.914	C18:2
25.857	C20:0
26.566	C18:3
26.744	C18:3
27.128	C20:1
27.451	C18:3
28.453	C21:0
29.391	C20:2
21.136	C22:0
31.809	C20:4
31.870	C20:4
32.173	C22:1
33.076	C23:0
33.714	C22:2
33.83	C20:5
34.602	C24:0
35.2	C24:1

Cromatograma de una corrida de FAME proveniente de aceite de soja

9.4 <u>Cálculo y expresión de resultados:</u>

9.4.1 Determinación del contenido de éster

$C= [((\sum A)-A_{EI})/ A_{EI}] \times [(C_{EI} \times V_{EI})/m] \times 100\%$

$\sum A$: es el área total de los picos tomados desde el éster metílico de C_{14} hasta $C_{24:1}$
$A_{EI:}$ es el área del pico correspondiente al heptadecanoato metílico;
C_{EI}: es la concentración de la disolución del heptadecanoato metílico utilizada, en mg por ml.
V_{EI}: es el volumen de la disolución de heptadecanoato metílico utilizada, en miligramos por mililitros.
m: es la masa de la muestra, en miligramos.
Nota1: Para los aceites vegetales, se considera que el resultado de los cálculos basados en las áreas relativas representan el porcentaje en masa.
Nota2: Si el promedio de dos determinaciones es mayor a 100.8% dichos resultados se descartan y se verifican las condiciones experimentales, así como la pureza del patrón interno, mediante la aplicación del método para determinar el contenido de ésteres de una mezcla comercial o de una mezcla preparada.
Los resultados se indican utilizando una cifra decimal.

9.4.2 Determinación del éster metílico del ácido linolénico:

El contenido del éster metílico del ácido linolénico, L, expresado como fracción de masa en tanto por ciento, se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$L= A_L / ((\sum A)-A_{EI})*100\%$

Donde

$\sum A$ es el área total de los picos desde el del éster metílico del C14 hasta el del C24:1
A_{EI} es el área del pico correspondiente al heptadecanoato metílico.
A_L es el área del pico correspondiente al éster metílico del ácido linolénico.
Los resultados se expresan indicando una cifra decimal.

10.Análisis de Riesgo de la Tarea:

Paso N°	Descripción de la tarea	Riesgos	Medidas de Prevención	Condición de Operación
1	Traslado de tubos al depósito	Caídas Tropiezos Golpes	Uso de EPP (lentes de seguridad, casco, botines de seguridad y protección lumbar). Amarrar el tubo a la carreta durante el transporte, cuidando de que no se vaya para los costados para evitar la caída de los tubos.	Cambio de tubos
2	Conexión de los tubos al circuito de gases.	Golpes cortes	Uso de EPP (lentes de seguridad, casco, botines de seguridad, guantes). Usar correctamente la llave ajustable, poniendo la medida exacta de acuerdo al tamaño de la tuerca de la conexión de gases. No golpear la tuerca de conexión, no hacer fuerza excesiva durante el cambio de esta forma se evita que se zafe la llave previniendo posibles accidentes.	Cambio de tubos
3	Amarre de los tubos	Golpes	Uso de EPP (lentes de seguridad, casco, botines de seguridad). Amarrar correctamente los tubos para evitar que se caiga o empuje a otros y dañe a la persona que los está manipulando.	Cambio de tubos
4	Uso de material de vidrio	Cortes	Uso de EPP (lentes de seguridad, botines de seguridad, guantes de latex). Manipular los elementos de vidrio con precaución para evitar cortes.	Preparación de soluciones
5	Preparación de estándar y muestras	Aspiración de solventes orgánicos	Uso de EPP. Trabajar bajo campana para evitar aspirar los vapores de solventes orgánicos	Preparación de soluciones

11. Permisos Requeridos:

Permiso de Trabajo y/o Listado de Verificación	Requiere
Permiso de Trabajo Seguro	NO
Listado de Verificación de Trabajos en Caliente	NO
Listado de Verificación para Ingreso a Espacios Confinados	NO
Listado de Verificación de Trabajos en Altura	NO
Chequeo de Andamios	NO
Chequeo de Escaleras	NO
Bloqueo y Etiquetado	NO

12. Bloqueos Requeridos para la Tarea

Equipo	Eléctrico	Aire Comprimido	Vapor	Sist. Hidráulico	Agua Proceso	Hexano	Fuel Oil	Ácido Sulfúrico	Hidróxido Sodio	Gas Natural	Hipoclorito Sodio	Otros Definir
-												
-												

13. Elementos de Protección Personal Requeridos

Elemento de Protección Personal	Si	No	Observaciones
Casco		X	
Protección Ocular	X		
Protección Respiratoria		X	
Calzado de Seguridad	X		
Protección de Manos	X		Guantes de nitrilo o latex
Protección Auditiva		X	
Sistemas Anti Caídas		X	
Protección de Brazos		X	
Protección de Cuerpo		X	
Salvavidas		X	
Otros (Definir)	X		Utilización de campana

14.Frecuencia

Cuando sea requiera

15.Registros

F-1812: Planilla de registro y cálculo de FAME.

4. ANEXOS

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end